

6. FUNCȚII DE ACCES LA ENTITĂȚI

Funcțiile prezentate în continuare permit selectarea de entități proprii AUTOCAD-ului , găsirea valorilor ce le caracterizează și modificarea lor liberă . Nu există funcții pentru crearea directă de entități din AUTOLISP , pentru aceasta existând funcția COMMAND care emite comenzi AUTOCAD de creare a entităților dorite.

6.1. TIPURI SPECIALE DE DATE

Pentru a asigura accesul la entitățile AUTOCAD – ului sunt implementate două noi tipuri de dată :

- nume de entitate (entity name)
- mulțime de selecție (selection set) ,

care au valoare doar pe durata unei sesiuni de editare .

!! Un *nume de entitate* este de fapt un pointer cunoscut de AUTOCAD numai pe durata unei sesiuni a editorului de desenare ; el permite găsirea informațiilor legate de acea entitate asigurându-i accesul la lista care reprezintă acea entitate .

!! O *mulțime de selecție* este o colecție de nume de entități . Funcțiile orientate pe entități pot regăsi și manipula așa-numitele “entity handles” (toartă,mâner) care sunt indicatori permanenți ce pot fi asociați entităților în timpul lucrului în sesiunea de editare AUTOCAD . Atribuirea de handles-uri entităților se face automat dacă mecanismul de atribuire a fost activat prin comanda AUTOCAD :

HANDLES ON/OFF , setată pe ON.

AUTOLISP vede aceste handles ca pe niște șiruri de caractere compuse din cifre hexazecimale.

6.2. FUNCȚII DE MANIPULARE A MULȚIMILOR DE SELECȚIE

“ss” – selection set

6.2.1. ssget

ssget [<mode>] [<pt1>[<pt2>]]

Funcția ssget returnează o mulțime de selecție și are attributele:

<mode> poate lua valorile : -W (window)

C (crossing)
L (last – ultima entitate adaugata in baza de date)
P (previous - cel mai recent obiect selectat)

X (creerea de mulțimi de selecție prin filtrarea entităților)

<pt1>,<pt2> - puncte relevante pentru selecție

OBSERVAȚII :

!!Mulțimea de selecție trebuie atribuită unei variabile AUTOLISP.

!!Dacă toate argumentele sunt omise (ssget) se face o cerere de selecție : “Select object”.

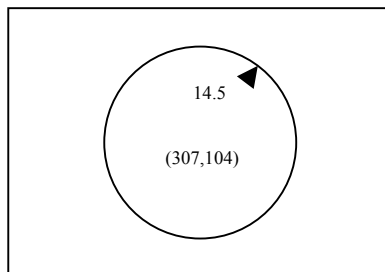
!!Mulțimile de selecție conțin doar entitățile principale (fără atribute de blocuri sau *vortexuri* de polilinie)

!!Se pot deschide maxim șase mulțimi simultane ; pentru închiderea unei mulțimi variabila asociată va fi setată pe *nil*.

Filtrele SSGET

(ssget “x” <lista_filtru>) – sunt selectate toate entitățile ce corespund unui anumit criteriu .

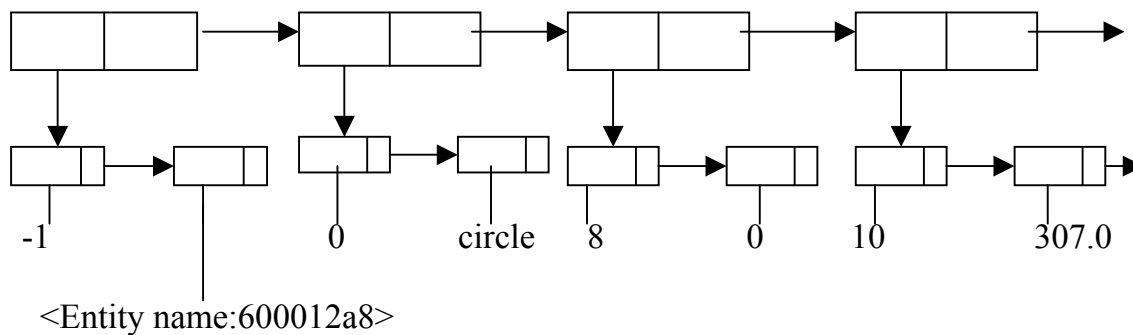
ex:



-pentru un cerc cu centrul în punctul de coordonate (307,104) și de rază 14.5 în baza de date se va scrie :

```
(( -1 <Entity name: 600012a8>) ;nume entitate  
 ( 0 “CIRCLE”);strat(layer)  
 ( 8 “0”);centru sau punct pornire  
 ( 10 307.0 104.0);raza  
 (40 14.5);  
)
```

Se observă structura de listă dublă:



unde pe prima poziție avem *coduri de grup* fixe pentru un anumit tip de entitate.

ex :

(ssget “x”(list(cons 0 “CIRCLE”))) – o mulțime de selecție ce conține toate cercurile de pe desen.

Coduri de grup acceptate de ssget :

COD	DESCRIERE
-1	nume entitate
0	tip entitate
5	handle(dacă e activ)
6	nume tip linie
7	nume stil text
8	strat
10	punct plecare (centrul cercului)
40	(raza cercului)
62	număr culoare

6.2.2 sslength

(sslenght <ss>) – returnează numărul de entități al mulțimii <ss>

6.2.3 ssname

(ssname <ss> <index>) – returnează numele entității aflată în poziția <index> din <ss> (index >=0)

6.2.4 ssadd

(ssadd[<ename>[<ss>]]) – dacă e apelată fără argumente se va construi o mulțime de selecție vidă ; dacă e apelată cu argumentul <ename> , atunci ssadd va construi o mulțime de selecție conținând acel singur nume de entitate ; dacă e apelată cu ambii parametrii adaugă entității <ss> entitatea cu numele <ename> .

6.2.5 ssdel

(ssdel <ename> <ss>) – șterge <ename> din <ss> (o șterge efectiv) – returnează <ss> fără <ename>.

6.2.6 ssmemb

(ssmemb <ename> <ss>) – verifică dacă <ename> e membră a <ss> ;dacă e membru returnează numele entității <ename> altfel nu returnează nimic.

6.3 FUNCȚII NUME DE ENTITATE

Funcțiile nume de entitate sunt prefixate cu "ent" → se referă la nume de entități. Execută fișiere op. care au ca obiect numele de entități . Numele de entități pot fi transmise ca răspuns la orice pointer "select objects" .

6.3.1. entnext

(entnext[<ename>]) - dacă e apelată fără argumente , atunci funcția returnează numele de entitate al primei entități neeliminate din "baza de date" .

- dacă e apelat cu argumentul <ename> returnează numele primei entități care urmează după ename ; dacă nu există nici o entitate duză ename returnează "nil" .

! Observație : entnext returnează atât entități principale cât și subentități . Entitățile selectate cu ssget sunt entități principale , ele nu pot fi atribuite de bloc și nici vertexuri de polilinie .

Se poate avea acces la aceste subunități folosind nnext care le accesează pas cu pas. Aceste subentități pot fi prelucrate ca orice entitate principală .

Dacă s-a obținut un nume de entitate via entnext se poate găsi și entitatea principală mamă avansând cu entnext? până la găsirea primei subentități cu numele SEQEND și apoi extrăgând grupul -2 din acea entitate (care este numele entității principale) .

ex. :

(setq e1 (entnext)) ; e1- numele primei entități

(setq e2 (entnext e1)) ; e2 - numele celei de-a doua entități

6.3.2. entlast

(entlast) – returnează numele ultimei entități principale nesterse din baza de date AUTOCAD-ului ; entitatea nu trebuie neapărat să se afle pe ecran sau într-un layer (nivel) dezghetat.

ex. :

```
(setq e 1 (entlast))  
(setq e 2 (entnext e 1 ))
```

ex. :

```
( defun lastend (/ a b)  
  ( if (setq a (entlast ))  
    while (setq b ( entnext a ))  
      (setq ab )  
    )  
  )  
)
```

6.3.3. entsel

(entsel[<prompt>]) – uneori când se lucrează cu entități se dorește selectarea unei entități simultan cu specificarea punctului prin care a fost selectată .

ex. : la utilizarea “object snap “

```
BREAK  
TRIM  
EXTENT
```

Funcția nsel permite selectarea unei entități cerând precizarea unui punct și returnează o listă a cărei prim element este numele entității selectate , iar al doilea coordonatele punctului de selecție . Dacă se da și prompt acest șir e afișat înainte de cererea de selecție, astfel promptul implicit va fi “select object “ .

ex. :

```
Command :line  
From point :1,1  
To point : 6,6  
To point : <CR>  
Command : (setq e (entsel “Alegeti o entitate” ) )  
Pros : ( 3,3)
```

⇒ (Entity name : 60000014 > (3.0,3.0,3.0))

! Observație :

O listă returnată în forma de nsel poate fi transmisă AUTOCAD-ului ca răspuns la orice cerere de selectare a unui obiect . Ea este tratată de AUTOCAD ca și când l-ar fi fost indicată prin specificarea punctului respectiv conținut în listă .

6.3.4.handent

(handent <hantle>) – un nume de entitate se poate schimba de la o sesiune de editare la alta . Daca se doreste a se acorda un nume fiecarei entitati se poate folosi comanda HANDLES (ON / DISTROY).

Numele de handle al entitatilor ramane acelasi pe toata durata de existenta a acelei entitati. Functia Handent va returna numele entitatii care are asociat handle .

ex. :

(handent “ ea2 “) => (<Entity name : 60004722 >)

! Observatie : functia handent va returna si entitatile care au fost sterse in sesiunea curenta . Se poate implementa o functie undelete .

6.4. FUNCTII DE DATE A ENTITATILOR

6.4.1. entdel

(entdel < ename >) – entitatea ename e stearsa daca se afla in desenul curent sau reprezentata undeleted neaparand in desen daca ea a fost stearsa anterior in sesiunea curenta de editare .

Entdel opereaza numai cu entitati principale , attributele si vertexurile de polilinii nu pot fi sterse independent de entitatile mama principale .

ex. :

```
(setq e 1 ( entnext ) ) ; accesez prima entitate
( entdel e 1 )           ; sterge prima entitate
( entdel e 1 )           ; reface e 1
```

6.4.2. entget

(entget < ename >)- entitatea cu numele ename este regasita in baza de date si este returnata sub forma unei liste asociate . Datele din lista se pot extrage cu ajutorul functiei ASOC .

ex. :

```
Command : line
From point : 1,2
To point : 6,6
To point : <CR>
Command : (setq a ( entget ( entlast ) ) )
```

⇒ ((-1. <Entity name : 60000014 >)

```
( 0 . "line" ) ; tip entitate
( 8. "0" ) ; layer
( 10 1.0 2.0 0.0 ) ; punct de start
( 11 6.0 6.0 0.0 ) ; punct final
)
```

6.4.3.entmod

(entmod < elist >) – lui entmod I se transmite o lista elist in formatul returnat de nget

Functia actualizeaza informatiile in baza de date a AUTOCAD –ului privitoare la entitatea al carui nume este specificat de grupul 1 din elist .

! Observatie : mecanismul prin care AUTOLISP – ul actualizeaza bazele de date contine urmatoorii pasi :

1. regasirea entitatilor cu nget
2. modificarea listei asociata entitatilor (subst – se poate folosi)
3. actualizarea efectiva a bazei de date cu entmod

ex. :

```
(setq en ( entnext ))
(setq ed (entget en ))
(setq ed
  ( subst ( cans 8 "0" )
    ( assoc 8 ed )
    ed
  )
)
(entmod ed )
```

! Observatie :

1. Un tip de entitate sau handle-urile acestuia nu pot fi schimbate
2. Toate obiectele referite de lista entitatilor trebuie sa fie cunoscute AUTOCAD- ului inainte ca entmod sa fie executata
3. Pentru campurile de entitate care au valori numere reale , entmod accepta valori intregi convertindu-le in numere reale
4. Cand o entitate principala e actualizata entmod modificand entitatea se schimba imaginea pe ecran (incluzand subentitatile) . Cand entmod este folosita pentru actualizarea unei subentitati (vertex de polilinie sau atribut de bloc) subentitatea este actualizata in baza de date , dar ea nu este afisata pe ecran . Pentru acestea se poate folosi functia :

6.4.4. entupd

(entupd<ename>) – regenereaza pe ecran entitatea cu numele ename

ex.:

```
(setq e1 (entnext))
(setq e2 (entnext e1))
(setq ed (entget e2))
```

```

    (setq ed
      (subst (10 1.0 3.0)
        (assoc 10 ed)
        ed)
    )
  )
  (entmod ed)
  (entupd e1)
pres : e1 – polilinie cu vertexuri.

```

7. FUNCTII DE ACCES LA TABELE

7.1. tblnext

(tblnext <nume tabela> [<rewind>])

unde:

- <nume tabela> - “LAYER”
- “LTYPE”
- “VIEW”
- “STYLE”
- “BLOCK”
- “UCS”
- “UPOINT”
- <rewind> - se returneaza prima intrare in tabela
- tblnext – returneaza urmatoarea intrare in tabela

7.2. tblsearch

(tblsearch <nume tabela> <simbol> [<setnext>]) – cerceteaza tabela <nume tabela> cautand numele de simbol dat de <simbol>; daca este precizat setnext controlul de intrare in tabela este setat pe intrarea gasita astfel incat urmatorul apel al lui tblnext va fi dat de urmatoarea intrare in tabela

ex.:

```
(tblsearch “style” “standard”)
```

8. FUNCTII DE ACCES LA ECRANUL GRAFIC SI LA DISPOZITIVELE DE INTRARE

8.1. grclear

(grclear) – sterge “viewport”-ul curent

8.2. grdraw

(grdraw <from> <to> <color> [<highlight>]) – traseaza un vector intre doua puncte din viewport-ul curent

8.3. grtext

(grtext [<box> <text> [<highlight>]]) – permite AUTOLISP scrierea in zonele text ale ecranului grafic AUTOCAD

8.4. grcead

(grcead [<track>]) – permite citirea de la dispozitivul de intrare AUTOCAD urmand trasarea (tracking) dispozitivului indicator pe masura ce acesta este mutat

EXAMPLE:

```
1. Extrage texte din desen si le pune intr-un fisier pe disc
(defun C : textfis()
  (setq FILE_NAME (getstring"/nNume fisier de iesire:"))
  (setq FILE_UNIT (open FILE_NAME "W"))
  (prompt "/nSelectati unitatile de extras")
  (setq OBJECTS (SSGET))
  (setq NO_OF_OBJECTS (sslength OBJECTS))
  (setq INDEX 0)
```